

Une variante de la méthode de Benders adverse pour le problème de lot-sizing robuste avec budget d'incertitude

Tom Portoleau^{1,2}, Christian Artigues¹, Romain Guillaume²

LAAS-CNRS, Université de Toulouse, CNRS, France,

ANITI, IRIT-CNRS, Université de Toulouse, France

03/06/22

1/24



Motivations

Données incertaines du processus de planification dans un contexte industriel

- Demande
- Délai de fabrication
- Capacités,...etc

⇒ Risques pour l'entreprise

- Retards
- Stock obsolète

Prise en compte de l'incertitude dans le processus de planification

⇒ Réduire les risques

3/24



Contexte

La plus part des entreprises utilisent la methode MRP II (Manufacturing resource planning) pour planifier leur production qui est composé de trois niveaux de processus de planification de la production et des capacités.

- Le niveau stratégique (Production Plan/Resource Plan)
- Le niveau tactique (Master Production Schedule/ Rough-cut Capacity Plan and Material Requirement Planning/Capacity Requirements Plan)
- Le niveau opérationnel (Production Activity Control/Capacity Control)

2/24



Lot sizing problem

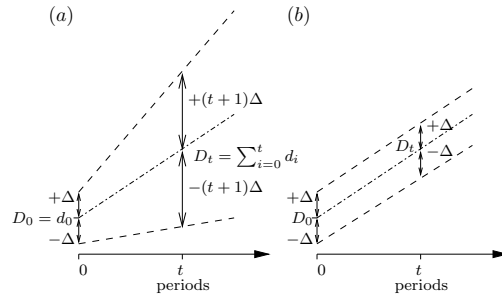
$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T c^I l_t + c^B B_t + c^P y_t - b^P s_t \\ \text{s.t.} \quad & B_t - l_t = D_t - X_t & t \in [T], \\ & \sum_{i=1}^t s_i = D_t - B_t & t \in [T], \\ & X_t - X_{t-1} \leq M y_t & 2 \leq t \leq T \\ & X_1 \leq M y_1 \\ & B_t, l_t, s_t \geq 0 & t \in [T], \\ & y_t \in \{0, 1\} & t \in [T], \\ & \mathbf{x} \in \mathbb{X} \subseteq \mathbb{R}_+^T, \end{aligned}$$

- $D_t = \sum_{i=1}^t d_i$ - la demande cumulée jusqu'à la période t ,
- $X_t = \sum_{i=1}^t x_i$ - production cumulée jusqu'à la période t , $\mathbb{X}$ -ensemble des productions possible représenter par des contraintes linéaire
- $y_t \in \{0, 1\}$ - indicatrice de production à la période t ,
- l_t, B_t and s_t - le niveau des stocks, le niveau des commandes en retards et les ventes du produit à la fin de la période $t \in [T]$.

4/24



- Dans la littérature $\Rightarrow$ l'incertitude porte sur la période (see Fig.(a))
- Dans cet exposé, l'incertitude porte sur la demande cumulée. (see Fig.(b))



5/24



Formulation robuste

Afin de calculer un plan de production robuste, nous adoptons une approche *minmax*. dans laquelle nous cherchons un plan minimisant son coût total maximal sur un ensemble de scénarios $\mathcal{U}$:

MinMax :

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{X}} \max_{\mathbf{D} \in \mathcal{U}} \sum_{t \in [T]} \mathbf{1}_{x_t > 0} c_t^P + \max\{c^I(X_t - D_t), c^B(D_t - X_t)\} - b^P \min\{X_T, D_T\}.$$

Le problem MINMAX contient le *problème adverse* pour un fixe $\mathbf{x} \in \mathbb{X}$, i.e.

$$\text{ADV} : \max_{\mathbf{D} \in \mathcal{U}} \sum_{t \in [T]} \max\{c^I(X_t - D_t), c^B(D_t - X_t)\} - b^P \min\{X_T, D_T\}.$$

7/24



Les intervalles ont une forme symétrique, i.e. $[\hat{D}_t - \Delta_t, \hat{D}_t + \Delta_t]$, $t \in [T]$, où $\hat{D}_t \geq \Delta_t \geq 0$ est l'écart maximal de la valeur de la demande cumulée t à la *nominal value* $\hat{D}_t$.

Nous supposons que

$$\hat{D}_t + \Delta_t \leq \hat{D}_{t+1} - \Delta_{t+1}, \quad t \in [T-1].$$

Notez que chaque réalisation de la demande cumulative $\mathbf{D} = (D_t)_{t \in [T]}$ satisfait maintenant condition $D_t \leq D_{t+1}$.

- Incertitude budgétée continue $\mathcal{U}$

$$\mathcal{U} = \{\mathbf{D} = (D_t)_{t \in [T]} : D_t \leq D_{t+1}, D_t \in [\hat{D}_t - \Delta_t, \hat{D}_t + \Delta_t], \|\mathbf{D} - \hat{\mathbf{D}}\|_1 \leq \Gamma\}$$

6/24



Le problème Adv sous l'incertitude $\mathcal{U}$

La fonction objective peut être réécrite comme suit :

$$\sum_{t \in [T-1]} \max\{c^I(X_t - \hat{D}_t), c^B(\hat{D}_t - X_t)\} + \max\{c^I(X_T - \hat{D}_T) - b^P \hat{D}_T, c^B(\hat{D}_T - X_T) - b^P X_T\} + \sum_{t \in [T]} c_t(\delta_t),$$

avec des contraintes :

$$\sum_{t \in [T]} \delta_t \leq \Gamma, \\ 0 \leq \delta_t \leq \Delta_t, \quad t \in [T].$$

et où $c_t(\delta)$ sont des fonctions convexes linéaires par morceaux dans $[0, \Delta_t]$, $t \in [T]$.

8/24

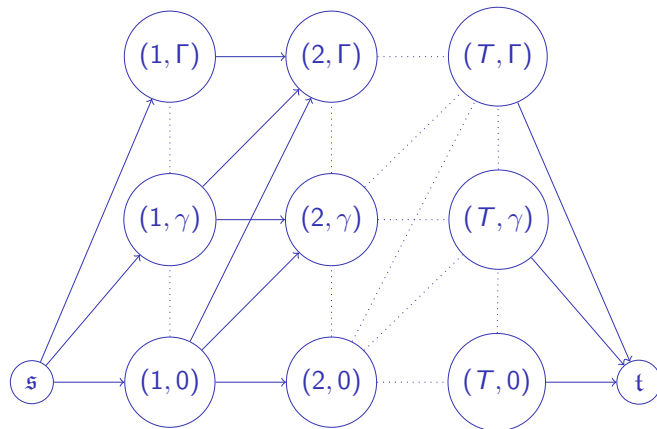


- Ce problème est un cas particulier de problème de sac à dos continu avec des utilités convexes séparables qui est NP-dur au sens faible (Levi, Perakis, Romero, 2014).
- Il s'avère que le cas particulier du problème ADV est également NP-dur au sens faible.

Theorem

Le problème du ADV sous l'incertitude $\mathcal{U}$. est NP-dur au sens faible (Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022).

Graphe de budget



Trouver le chemin le plus long dans un graphe pondéré en couches $G = (V, A)$:

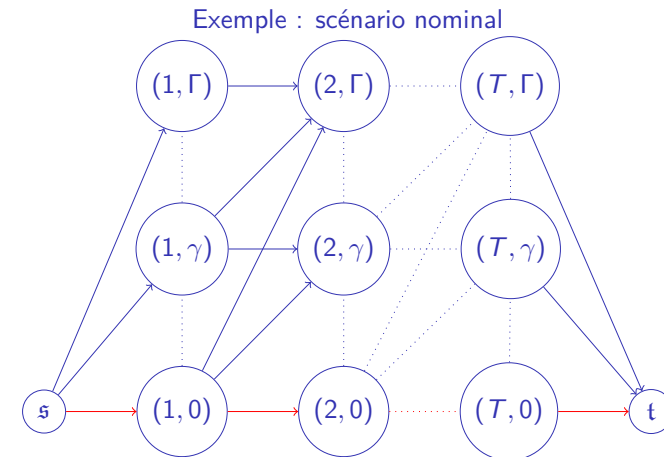
- L'ensemble V est divisé en $T + 2$ couches disjointes $V_0, V_1, \dots, V_T, V_{T+1}$ dans lesquelles $V_0 = \{s = 0_0\}$ et $V_{T+1} = \{t\}$
- $V_t, t \in [T]$ as $\Gamma + 1$ noeuds $t_i, i = 0, \dots, \Gamma$
- arc $((t-1)_i, t_{i+\delta_t})$ existe si $i + \delta_t \leq \Gamma$
- le coût $c_{(t-1)_i t_j}$ de la manière suivante:

$$c_{(t-1)_i t_j} = \begin{cases} \max\{c^l(X_t - (\hat{D}_t - (j - i))), \\ c^B(\hat{D}_t + (j - i) - X_t)\} + c^P y_t & \text{if } t \in [T - 1], \\ \max\{c^l(X_t - (\hat{D}_t - (j - i))) - b^P(\hat{D}_t - (j - i)), \\ c^B(\hat{D}_t + (j - i) - X_t) - b^P X_t\} + c^P y_t & \text{if } t = T. \end{cases}$$

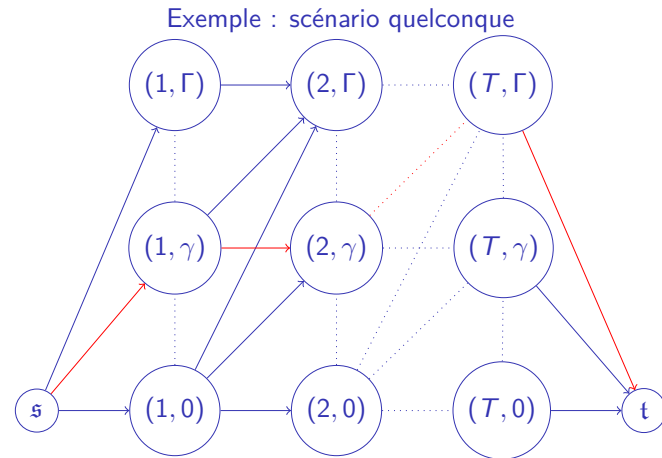
Theorem

Le problème ADV sous incertitude $\mathcal{U}$. peut être résolu en $O(T\Gamma\Delta_{\max})$ temps, où $\Delta_{\max} = \max_{t \in [T]} \Delta_t$ et $\Delta_{\max} \leq \Gamma$ (Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022).

Graphe de budget



Graphe de budget



13/24



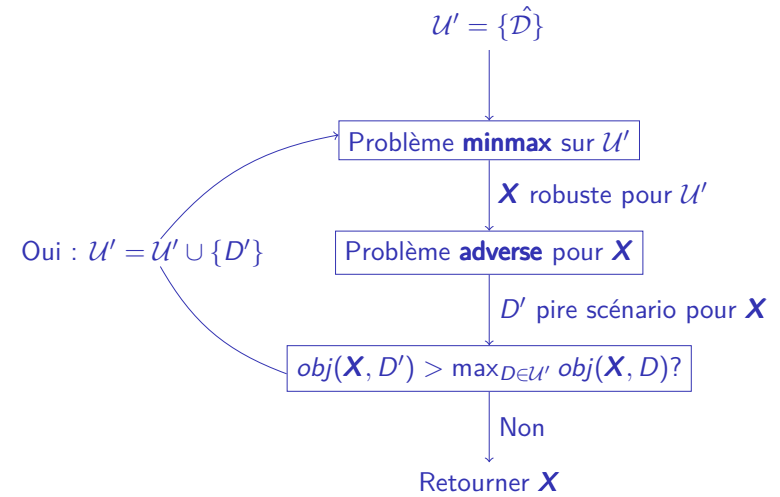
Formulation PLNE du problème minmax

$$\begin{aligned}
 \min z \\
 \text{s.t. } & \sum_{t=1}^T (c^I l_{t,l} + c^B B_{t,l} + c^P y_t - b^P s_{t,l}) \leq z & l \leq |\mathcal{U}'| & (1) \\
 & B_{t,l} + X_t = D_t^l + l_{t,l} & 1 \leq t \leq T, l \leq |\mathcal{U}'| & (2) \\
 & \sum_{i=1}^t s_{i,l} = D_t^l - B_{t,l} & 1 \leq t \leq T, l \leq |\mathcal{U}'| & (3) \\
 & X_t - X_{t-1} \leq M y_t & 2 \leq t \leq T & (4) \\
 & X_1 \leq M y_1 & & (5) \\
 & B_{t,l}, l_{t,l}, s_{t,l}, X \in \mathbb{X} & 1 \leq t \leq T, l \leq |\mathcal{U}'| & \\
 & y_t \in \{0, 1\} & 1 \leq t \leq T &
 \end{aligned}$$

15/24



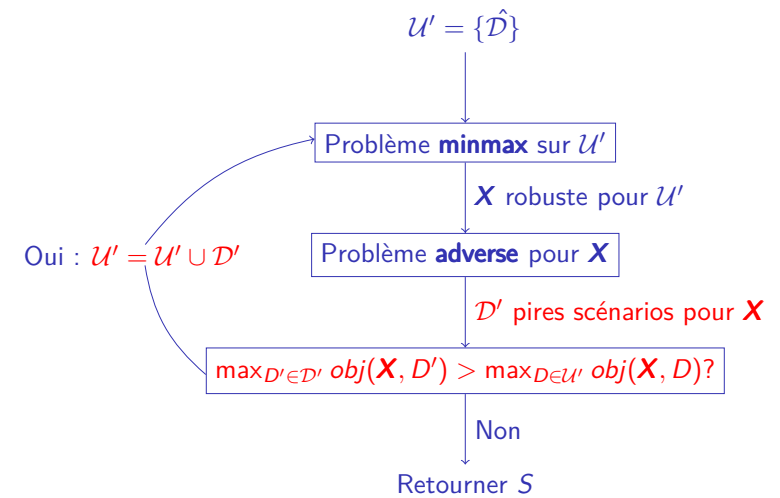
Methode de Benders Adverse



14/24



Idée de la variante



16/24



Sous-graphe de budget

Pour cela on introduit les **sous-graphes de budget**.

Definition (Sous-graphe de budget)

On dit que $\mathcal{G}' = (V, A')$ est un sous-graphe de budget de $\mathcal{G}$ si $A' \subset A$ et pour tout arc $a \in A'$, il existe un chemin de v_0 vers v_{T+1} passant par l'arc a . On a alors $\mathcal{U}_{\mathcal{G}'} \subset \mathcal{U}_{\mathcal{G}}$.

⇒ On utilise les sous-graphes de budget pour représenter un sous-ensemble de mauvais scénarios, plutôt que des listes.

17/24



Fusion des sous-graphes

Fusion

$$\text{Merge}((V, A'), (V, A'')) = (V, A' \cup A'')$$

On peut remarquer que l'ensemble des scénarios représentés par $\mathcal{G}'' = \text{Merge}(\mathcal{G}, \mathcal{G}')$ est plus large que l'union des ensembles de scénarios représentés par $\mathcal{G}$ et $\mathcal{G}'$.

19/24



Problème minmax

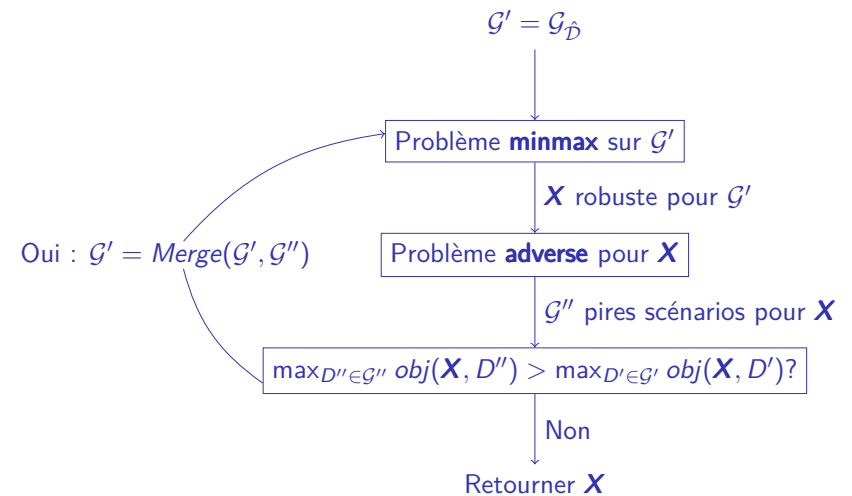
$$\begin{aligned} \min \quad & \pi_{T+1} \\ \text{s.t.} \quad & \pi_{tj} - \pi_{(t-1)i} \leq c^I(X_t - (\hat{D}_t - (j - i))) + c^P y_t & 1 \leq t \leq T-1, (v_{t-1,i}, v_{t,j}) \in A' \\ & \pi_{tj} - \pi_{(t-1)i} \leq c^B(\hat{D}_t + (j - i) - X_t) + c^P y_t & 1 \leq t \leq T-1, (v_{t-1,i}, v_{t,j}) \in A' \\ & \pi_{tj} - \pi_{(t-1)i} \leq c^I(X_t - (\hat{D}_t - (j - i))) + c^P y_t - b^P(\hat{D}_t - (j - i)) & t = T, (v_{t-1,i}, v_{t,j}) \in A' \\ & \pi_{tj} - \pi_{(t-1)i} \leq c^B(\hat{D}_t + (j - i) - X_t) + c^P y_t - b^P X_t & t = T, (v_{t-1,i}, v_{t,j}) \in A' \\ & \pi_{T+1} - \pi_{T,i} \geq 0 & 0 \leq i \leq \Gamma \\ & X_t - X_{t-1} \leq M y_t & 2 \leq t \leq T \\ & X_1 \leq M y_1 \\ & \pi_0 = 0, \pi_v \in \mathbb{R} & v \in V \\ & y_t \in \{0, 1\}, X_t \in \mathbb{X} & 1 \leq t \leq T \end{aligned}$$

Ce PLNE calcule le planning robuste par rapport à un ensemble de scénario représenté dans un sous-graphe de budget $\mathcal{G}' = (V, A')$.

18/24



Idée de la variante



20/24



Méthode de sélection des arcs qui constitueront le graphe partiel de budget :

- La sélection *SelectAll* consiste à sélectionner tout les chemins critiques.
- La sélection *SelectFew* consiste à choisir un sous ensemble de chemins critique. En sélectionnant aléatoirement le nombre d'arcs critiques à chaque noeud.

Résultats expérimentaux

$\Gamma \setminus$ Méthode	<i>BA</i>		<i>BAE_{all}</i>		<i>BAE_{few}</i>	
	iter.	temps	iter.	temps	iter.	temps
1	3.27	1.63	1.82	0.19	1.82	0.19
20	6.18	10.34	1.82	7.82	3.82	1.79
40	4.81	12.62	1.81	29.36	3.90	6.29
60	6.81	21.18	1.90	62.2	5.72	18.30
80	8.09	42.89	1.90	90.4	4.09	21.14
100	5.81	28.45	2.0	134	5.18	44.0

Table: Nombre d'itérations et temps d'exécution (en secondes) moyen pour chacune des trois méthode.

Pour chaque Γ , les valeurs des cellules avec le plus petit nombre d'itération moyen ou le plus petit temps de calcul moyen ont été mises en gras.

- Instances tirées de **csplib.org**.
- On a agrégé les différents produits.
- Les scénarios nominaux sont tirés dans $[0.8\hat{d}_t, 1.2\hat{d}_t]$.
- Les différents PLNE ont été résolus avec CPLEX 12.9.
- Γ prend ses valeurs dans l'ensemble $\{1, 20, 40, 60, 80, 100\}$

Conclusions et perspectives

Conclusions

- La méthode permet d'améliorer les performances en terme de temps de calcul
- La sélection du sous graphe est un point clés pour les performances de l'approche

Perspectives

- Explorer des heuristiques de sélection de sous graphe maximisant la diversité des scénarios.
- Étudier les performances de ce type d'approche sur d'autre problème où la version déterministe comme la version adverse sont NP-complet